



Universidad
Nacional
de Loja

Universidad Nacional de Loja

Facultad de la Energía, las Industrias y los Recursos Naturales
No Renovables

Carrera de Computación

AA Nro.5 - Ensayo sobre Ética, responsabilidad y
transparencia en Investigación

AA No. 5 - Essay on Ethics, Responsibility and
Transparency in Research

Metodología de la Investigación en
Computación.

AUTOR:

Cael Alejandro Soto Castillo

TUTOR:

Ing. Luis Chamba-Eras

Loja, Ecuador

2026

Ética, responsabilidad y transparencia en la investigación y el uso de IA generativa

Introducción

En los últimos años, la inteligencia artificial ha adquirido una gran presencia dentro de la educación y la investigación científica [1]. Herramientas de IA generativa como ChatGPT o Gemini han cambiado la manera en que estudiantes, docentes e investigadores producen información, desarrollan ideas y acceden al conocimiento [2] [3]. Estas tecnologías permiten generar textos, imágenes y código en pocos segundos, lo que representa una ventaja en términos de productividad y apoyo académico. Sin embargo, también surgen preocupaciones relacionadas con la ética, la transparencia y la responsabilidad en su utilización [1].

El debate actual no se centra únicamente en el uso de la IA, sino en cómo emplearla sin afectar principios fundamentales como la honestidad académica y la integridad científica. Aunque estas herramientas pueden facilitar muchas tareas, su uso inadecuado puede fomentar el plagio, la dependencia tecnológica y la pérdida del pensamiento crítico. Por ello, resulta necesario reflexionar sobre los beneficios y riesgos que implica la integración de la IA generativa [1] [4].

Desarrollo argumentativo

La integridad académica es uno de los pilares más importantes de la educación y la investigación. La confianza en el trabajo científico depende de que las ideas presentadas sean originales y desarrolladas de manera honesta. Sin embargo, la IA generativa ha incrementado la preocupación sobre el plagio debido a la facilidad con la que puede producir contenido completo que aparenta haber sido escrito por una persona [1].

El problema no consiste únicamente en copiar información, sino también en reemplazar el esfuerzo intelectual del estudiante o investigador [1]. Cuando una persona depende totalmente de herramientas automatizadas para desarrollar sus trabajos, disminuye su capacidad de análisis y reflexión crítica [5]. Diversos estudios sostienen que la IA debe utilizarse como una herramienta de apoyo y no como un sustituto del aprendizaje humano. En consecuencia, el uso responsable de estas tecnologías requiere supervisión constante y criterios éticos claros [1] [2].

Otro aspecto fundamental es la transparencia. Muchos sistemas de IA funcionan mediante modelos complejos conocidos como “cajas negras”, donde los usuarios des-

conocen cómo se generan las respuestas [4]. Esta falta de claridad puede provocar desinformación o errores académicos cuando la información producida por IA no es verificada adecuadamente [1].

Además, la IA generativa puede producir información falsa o imprecisa presentada de forma convincente. Este fenómeno representa un riesgo importante en la investigación, ya que puede afectar la credibilidad de artículos, proyectos o informes científicos [2] [3]. Por esta razón, la responsabilidad ética del investigador se vuelve esencial. Utilizar IA implica verificar datos, contrastar fuentes y reconocer de manera transparente cuándo estas herramientas participaron en la elaboración del contenido.

La discusión ética también involucra aspectos sociales. Algunos estudios señalan que el acceso desigual a tecnologías avanzadas puede ampliar la brecha educativa entre estudiantes con distintos recursos [1] [2]. Asimismo, ciertos modelos de IA reflejan sesgos presentes en sus datos de entrenamiento, reproduciendo estereotipos o respuestas discriminatorias. Por ello, el uso ético de la IA debe basarse también en principios de solidaridad y compromiso social, garantizando que estas tecnologías contribuyan realmente al desarrollo educativo y científico [2] [3].

Reflexión crítica

La IA generativa representa una de las innovaciones tecnológicas más influyentes de la actualidad. Sus ventajas son evidentes: facilita tareas repetitivas, agiliza procesos de redacción y puede apoyar el aprendizaje personalizado [3]. Además, permite optimizar tiempo y fomentar la creatividad durante las primeras etapas de investigación [2] [5].

No obstante, sus riesgos también son considerables. La automatización excesiva puede debilitar habilidades fundamentales como el razonamiento crítico, la argumentación y la capacidad de análisis independiente. Existe también el peligro de normalizar prácticas poco éticas si no se establecen límites claros sobre el uso permitido de estas herramientas dentro de la educación [2] [3].

El verdadero problema no es la tecnología en sí misma, sino el uso irresponsable que las personas puedan darle. Por ello, es fundamental promover una formación ética y digital que permita comprender tanto las ventajas como las limitaciones de la inteligencia artificial [3] [5].

Conclusiones

1. La expansión de la IA generativa dentro de la educación y la investigación plantea importantes desafíos éticos. Aunque estas tecnologías ofrecen múltiples beneficios para el aprendizaje y la producción científica, también generan riesgos relacionados con el plagio, la desinformación y la pérdida del pensamiento crítico.

2. En este contexto, principios como la transparencia, la honestidad y la responsabilidad resultan esenciales para garantizar un uso adecuado de la IA. La integridad académica no depende únicamente de evitar el plagio, sino también de mantener una participación activa y consciente en la construcción del conocimiento.

3. La IA generativa debe entenderse como una herramienta complementaria y no como un reemplazo de las capacidades humanas. Mediante un uso ético, crítico y responsable será posible aprovechar sus beneficios sin comprometer los valores fundamentales de la investigación y la educación.

Referencias bibliográficas

- [1] U. A. Bukar, M. S. Sayeed, S. Fatimah Abdul Razak, S. Yogarayan, and R. Sneesl, “Decision-making framework for the utilization of generative artificial intelligence in education: A case study of chatgpt,” *IEEE Access*, vol. 12, p. 95368–95389, 2024. [Online]. Available: <http://dx.doi.org/10.1109/ACCESS.2024.3425172>
- [2] M. Bidry, M. Hanine, A. Ouaguid, and W. J. Obidallah, “Transforming education with generative ai: A comprehensive review of advancements, challenges, and future opportunities,” *IEEE Access*, vol. 13, p. 202938–202955, 2025. [Online]. Available: <http://dx.doi.org/10.1109/ACCESS.2025.3636891>
- [3] P. Ofem, B. Isong, and F. Lugayizi, “On the concept of transparency: A systematic literature review,” *IEEE Access*, vol. 10, p. 89887–89914, 2022. [Online]. Available: <http://dx.doi.org/10.1109/ACCESS.2022.3200487>
- [4] S. Martín-Gómez and C. J. González Ruiz, “Ai in higher education: Initial teacher training in the critical and didactic use of artificial intelligence,” *IEEE Revista Iberoamericana de Tecnologías del Aprendizaje*, vol. 20, p. 302–309, 2025. [Online]. Available: <http://dx.doi.org/10.1109/RITA.2025.3616509>
- [5] J. Álvarez Ariza, M. Benitez Restrepo, and C. Hernández Hernández, “Generative ai in engineering and computing education: A scoping review of empirical studies and educational practices,” *IEEE Access*, vol. 13, p. 30789–30810, 2025. [Online]. Available: <http://dx.doi.org/10.1109/ACCESS.2025.3541424>